

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung #3

In welchen Standard SI Einheiten wird die Federkonstante einer Feder angegeben, wenn das Hook'sche Gesetz gilt?

- 1) Meter
- 2) Kilogramm
- 3) Sekunde
- 4) Newton
- 5) Volt / Ampere
- 6) Nm
- 7) N/m
- 8) nichts davon

In welchen Standard SI Einheiten wird die Federkonstante einer Feder angegeben, wenn das Hook'sche Gesetz gilt?

- 1) Meter
- 2) Kilogramm
- 3) Sekunde
- 4) Newton
- 5) Volt / Ampere
- 6) Nm

7) $\text{N/m} = \frac{\text{N}}{\text{m}} = \frac{\text{kg}}{\text{s}^2}$

- 8) nichts davon

Nach welcher Überlegung wurde das Meter 1799 festgelegt?

Ein Meter entspricht:

- 1) Der Schrittweite von Ludwig dem XIV-ten.
- 2) Der Armlänge von Karl dem Großen
- 3) Dem 40.000-ten Teil der Äquatorlänge
- 4) Der Weite, die ein Floh (Siphonaptera) springen kann.
- 5) Der Spurweite der ersten Eisenbahn in Frankreich
- 6) nichts von alledem

1 m entspricht in etwa dem 40.000.000-ten Teil des Erdmeridians durch Paris.

Schreiben Sie die Einheiten in wissenschaftlicher Form in SI-Einheiten hin?

- 1) Mein WLAN arbeitet mit einer Frequenz von 5 GHz, entsprechend einer Wellenlänge von

$$\lambda = 60000 \frac{\mu N \cdot s^2}{kg}$$

$$\lambda = 6 \text{ cm}$$

- 2) Der Druck im Zylinder eines Dieselmotors beträgt am OT¹ ungefähr

$$p = 0,05 \cdot 10^6 \text{ mbar}$$

$$p = 5 \text{ MPa}$$

- 3) Ein Wanderfalke erreicht im Sturzflug eine Geschwindigkeit von

$$v \approx 90000 \text{ mm} \cdot \text{Hz}$$

$$v \approx 90 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- 4) Die Entfernung von New York nach Hamburg beträgt

$$d = 6129623,43 \text{ m}$$

$$d \approx 6130 \text{ km}$$

¹OT = **O**berer **T**otpunkt

Welche der folgenden Aussagen ist aus physikalischer Sicht falsch?

- 1) Ich zahle für das Kilowatt Strom 31 ct
- 2) Mein neuer Kühlschrank verbraucht 150 kWh.
- 3) Die Photovoltaikanlage liefert durchschnittlich 3 kWh.
- 4) Durch den Einsatz von Ökostrom kann ich meinen persönlichen Verbrauch senken.
- 5) Der neue VW-ID5 verbraucht je nach Fahrweise 16 bis 22 kWh.

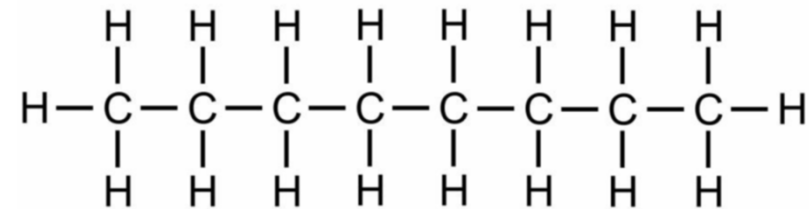
Welche der folgenden Aussagen ist aus physikalischer Sicht falsch?

- 1) Ich zahle für das Kilowatt Strom 31 ct
- 2) Mein neuer Kühlschrank verbraucht 150 kWh.
- 3) Die Photovoltaikanlage liefert durchschnittlich 3 kWh.
- 4) Durch den Einsatz von Ökostrom kann ich meinen persönlichen Verbrauch senken.
- 5) Der neue VW-ID5 verbraucht je nach Fahrweise 16 bis 22 kWh.
- 6) alle

Mit dem Taxi nach Paris.

Wie viel CO₂ wird ausgestoßen, wenn Sie mit einem Taxi von HH nach Paris fahren?

Nehmen Sie an, der Treibstoff bestehe zu 100 % aus Oktan.



Struktur-Formel von Oktan

Taxi: Mercedes E-Klasse, Verbrauch 7 Liter Benzin(=Oktan) auf 100 km.

Entfernung Hamburg-Paris: $E_{HH-Pa} = 900 \text{ km}$

Dichte Oktan $\rho_{Oktan} = 0,703 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Atommasse Wasserstoff $m_H = 1 \text{ u}$

Atommasse Kohlenstoff $m_C = 12 \text{ u}$

Atommasse Sauerstoff $m_O = 16 \text{ u}$

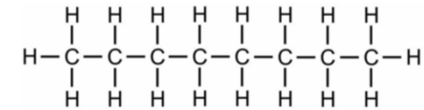
Avogadro-Konstante $1 \text{ mol} = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ Teilchen}$

Tipp:

Die Menge 1 Mol eines Stoffes hat eine Masse, die der Atommasse in Gramm entspricht. Ein Neon Atom ${}^{20}_{10}\text{Ne}$ hat die Atommasse 20, ein Mol dieses Stoffes hat eine Masse von 20 g.

${}^1\text{u}$ = atomare Masseneinheit

Wie viel CO₂ wird ausgestoßen, wenn Sie mit einem Taxi von HH nach Paris fahren?



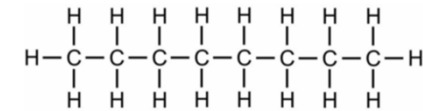
Verbrauch 7 Liter auf 100 km; $E_{\text{HH-Pa}} = 900 \text{ km}$; $\rho_{\text{Oktan}} = 0,703 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

$$\eta_{\text{Volumen}} = \frac{7 \text{ Liter}}{100 \text{ km}} 900 \text{ km} = \underline{63 \text{ Liter}} = 63 \frac{\text{Liter}}{\frac{1000 \text{ cm}^3}{\text{Liter}}} = \underline{63\,000 \text{ cm}^3}$$

$$\eta_{\text{Masse}} = \eta_{\text{Volumen}} \cdot \rho_{\text{Oktan}} = 63000 \text{ cm}^3 \cdot 0,703 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 44289 \text{ g} = \underline{44,289 \text{ kg}}$$

Es werden 44,289 kg Benzin (=Oktan) verbraucht.

Wie viel CO₂ wird ausgestoßen, wenn Sie mit einem Taxi von HH nach Paris fahren?



$$m_{\text{H}} = 1 \text{ u}; m_{\text{C}} = 12 \text{ u}; m_{\text{O}} = 16 \text{ u}; n = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ Teilchen}$$

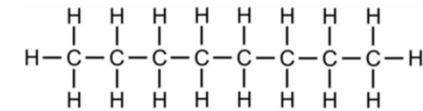
Es werden 44,289 kg Benzin (=Oktan) verbraucht.

Ein Molekül Oktan enthält 8 Kohlenstoff- und 18 Wasserstoffatome, also

$$m_{\text{C}_8\text{H}_{18}} = (8 \cdot 12 + 18 \cdot 1) \text{ u} = 114 \text{ u}; \quad 1 \text{ Mol Oktan hat die Masse } \underline{114 \text{ g}}.$$

$$m_{\text{CO}_2} = (1 \cdot 12 + 2 \cdot 16) \text{ u} = 44 \text{ u}; \quad 1 \text{ Mol CO}_2 \text{ hat die Masse } \underline{44 \text{ g}}$$

Wie viel CO₂ wird ausgestoßen, wenn Sie mit einem Taxi von HH nach Paris fahren?



$m_H = 1 \text{ u}$; $m_C = 12 \text{ u}$; $m_O = 16 \text{ u}$; $mol = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ Teilchen}$

Es werden 44,289 kg Benzin (=Oktan) verbraucht.

1 Mol Oktan hat die Masse 114 g.

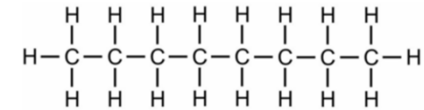
1 Mol CO₂ hat die Masse 44 g

Reaktionsgleichung



Bei der Verbrennung eines Oktan-Moleküls entstehen also acht CO₂ Moleküle.

Wie viel CO₂ wird ausgestoßen, wenn Sie mit einem Taxi von HH nach Paris fahren?



Es werden 44,289 kg Benzin (=Oktan) verbraucht.

1 Mol Oktan hat die Masse 114 g.

1 Mol CO₂ hat die Masse 44 g

Bei der Verbrennung eines Oktan-Moleküls entstehen acht CO₂ Moleküle.

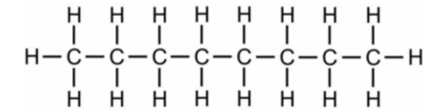
In 44,289 kg Oktan sind $\frac{44,289 \text{ kg}}{114 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} = \frac{44,289 \text{ kg}}{0,114 \frac{\text{kg}}{\text{mol}}} = 388,5 \text{ mol}$ enthalten.

Es werden also $8 \cdot 388,5 \text{ mol} = 3108 \text{ mol}$ CO₂ freigesetzt.

3108 mol CO₂ haben eine Masse von $3108 \text{ mol} \cdot 44 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 136,752 \text{ kg}$

Die Fahrt gibt also ungefähr **140 kg** CO₂ frei.

Wie viel CO₂ wird ausgestoßen, wenn Sie mit einem Taxi von HH nach Paris fahren?



Taxi: Mercedes E-Klasse, Verbrauch 7 Liter auf 100 km; $E_{\text{HH-Pa}} = 900 \text{ km}$;

$$\rho_{\text{Oktan}} = 0,703 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}; m_{\text{H}} = 1 \text{ u}; m_{\text{C}} = 12 \text{ u}; m_{\text{O}} = 16 \text{ u}; \text{mol} = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ Teilchen}$$

$$\eta_{\text{Volumen}} = \frac{7 \text{ Liter}}{100 \text{ km}} 900 \text{ km} = \underline{63 \text{ Liter}} = 63 \frac{\text{Liter}}{\frac{1000 \text{ cm}^3}{\text{Liter}}} = \underline{63\,000 \text{ cm}^3}$$

$$\eta_{\text{Masse}} = \eta_{\text{Volumen}} \cdot \rho_{\text{Oktan}} = 63000 \text{ cm}^3 \cdot 0,703 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 44289 \text{ g} = \underline{44,289 \text{ kg}}$$

Ein Molekül Oktan enthält 8 Kohlenstoff- und 18 Wasserstoffatome, also

$$m_{\text{C}_8\text{H}_{18}} = (8 \cdot 12 + 18 \cdot 1) \text{ u} = 114 \text{ u}; \quad 1 \text{ Mol Oktan hat die Masse } \underline{114 \text{ g}}.$$

$$m_{\text{CO}_2} = (1 \cdot 12 + 2 \cdot 16) \text{ u} = 44 \text{ u}; \quad 1 \text{ Mol CO}_2 \text{ hat die Masse } \underline{44 \text{ g}}$$



Bei der Verbrennung eines Oktan-Moleküls entstehen also acht CO₂ Moleküle.

$$\text{Aus } 1 \text{ kg Oktan entstehen also } 8 \frac{m_{\text{CO}_2}}{m_{\text{C}_8\text{H}_{18}}} \text{ kg} = 8 \frac{44}{114} \text{ kg} = 3,088 \text{ kg Kohlenstoffdioxid.}$$

$$\text{Die Fahrt erzeugt also } 44,289 \text{ kg} \cdot 3,088 = \underline{136,8 \text{ kg}} \text{ CO}_2$$

Im Automobilbau wird die Radaufhängung oft mit Hilfe sog. McPherson Federbeine realisiert.

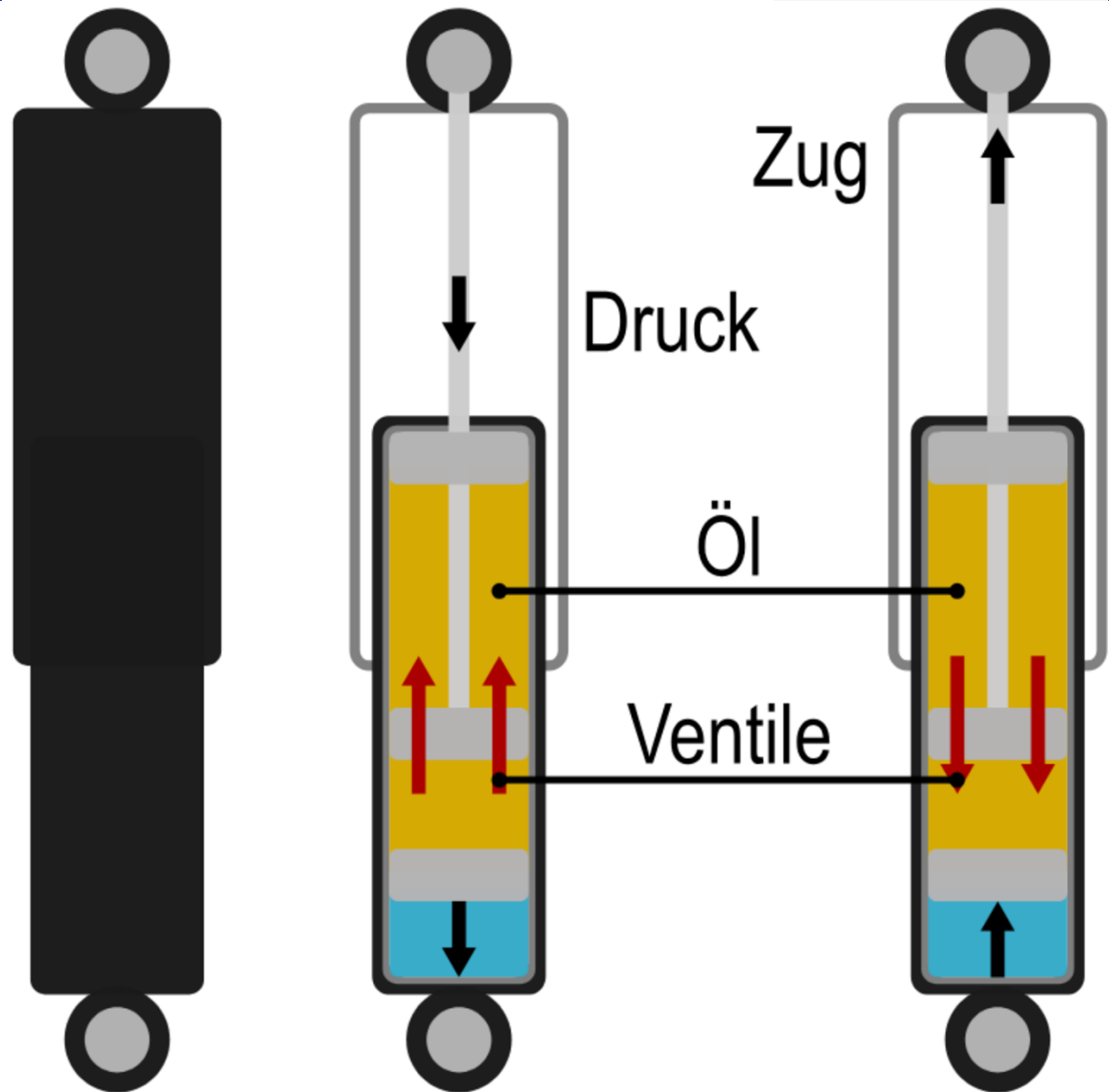
Sehr vereinfacht gesagt, wird dem Rad mittels einer Stahlfeder ermöglicht, auf- und abzuschwingen.

In der Mitte der Feder befindet sich ein Schwingungsdämpfer (oft auch Stoßdämpfer genannt).



Bildnachweis: Wikipedia

Der Stoßdämpfer wirkt in beide Richtungen "auf" und "ab", indem ein perforierter Kolben durch eine Ölfüllung gedämpft wird.



Bildnachweis: LEIFEphysik

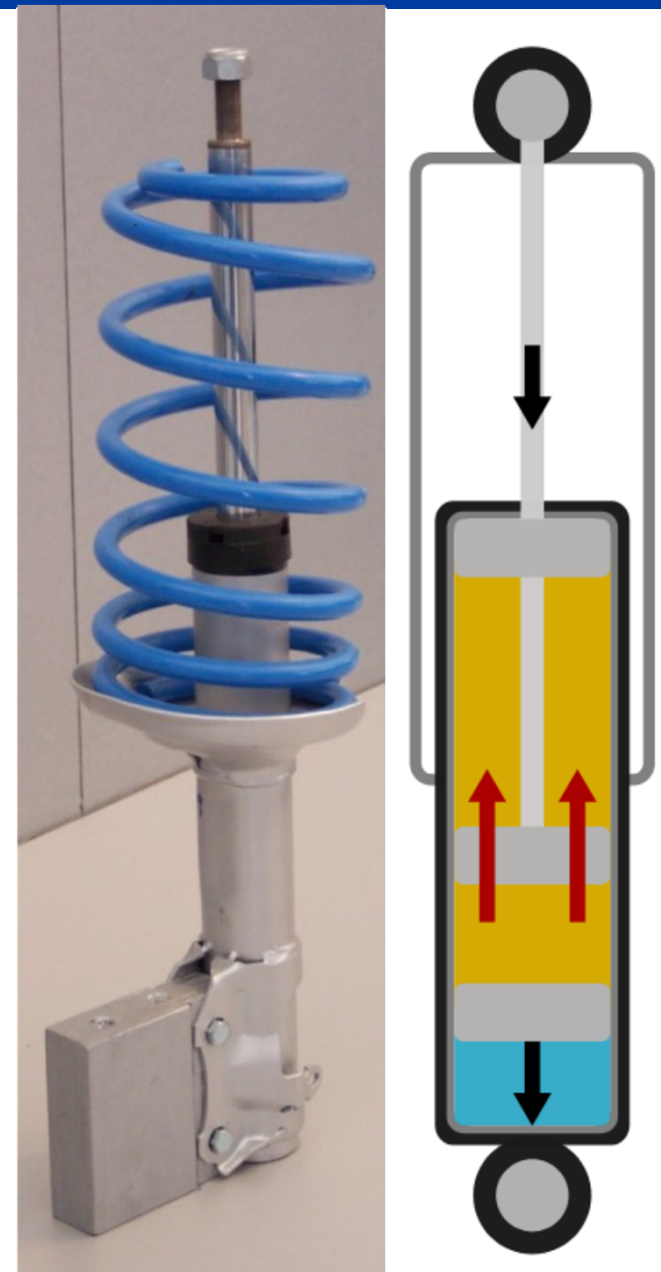
Ein PKW mit vier Rädern der Masse $m=1,6\text{ t}$ sei mit diesen McPherson Dämpfern ausgestattet.

Die Federkonstante sei $S = 20 \frac{kN}{m}$.

Welche Dämpfungskonstante muss gewählt werden, wenn das Fahrzeug im aperiodischen Grenzfall betrieben werden soll?

Annahmen:

Alle Räder verhalten sich gleich, jedes Rad trägt dieselbe Masse.
Einflüsse höherer Ordnung, wie Lenkeinschlag, Bremsneigung usw. werden vernachlässigt.



Federpendel, $m = 400 \text{ kg}$. $S = 20 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$.

Lösung aus Spickzettel gemäß vergangener Vorlesung:

$$\text{DGL: } \frac{d^2 \xi}{dt^2} + 2D\omega_0 \cdot \frac{d\xi}{dt} + \omega_0^2 \cdot \xi = 0$$

Allgemeine Lösung

$$\xi(t) = \xi_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_D t + \varphi)$$

$$\omega_0 := \sqrt{\frac{S}{m}}; \quad \delta := \frac{r}{2m}; \quad D := \frac{\delta}{\omega_0}; \quad \omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

Aperiodischer Grenzfall: $\delta = \omega_0$

Federpendel, $m = 400 \text{ kg}$. $S = 20 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$; aperiodischer Grenzfall

$$\omega_0 := \sqrt{\frac{S}{m}}; \quad \delta := \frac{r}{2m}; \quad D := \frac{\delta}{\omega_0}; \quad \omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

Aperiodischer Grenzfall: $\delta = \omega_0 \Rightarrow r = \delta \cdot 2m = \omega_0 \cdot 2m$

$$r = \omega_0 \cdot 2m = \sqrt{\frac{S}{m}} \cdot 2m = 2\sqrt{Sm} = 2\sqrt{20 \frac{\text{kN}}{\text{m}} 400 \text{ kg}}$$

$$r = 2\sqrt{20000 \frac{\text{kgm}}{\text{s}^2\text{m}} 400 \text{ kg}} = 2\sqrt{20000 \frac{\text{kgm}}{\text{s}^2\text{m}} 400 \text{ kg}}$$

$$r = 5656 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

Beschreiben Sie in Worten den Effekt einer Resonanzkatastrophe (RK)

- 1) Wann tritt sie ein
- 2) Welche Folgen können auftreten
- 3) Warum treten die Folgen nicht immer auf
- 4) Was kann aus Konstruktors-Sicht getan werden, um das Eintreten einer RK zu vermeiden
- 5) Nennen Sie ein Beispiel einer RK im Bereich der Musikinstrumente